TECHNICAL DESIGN / 技术设计

AI SDR Agent

从销售通话到可审核的结构化线索

方案设计书 · 当前实现与后续演进

面向酷家乐 XDR 场景 · AI 应用开发实习生笔试项目

以原文约束事实，以规则解释评分，以人工确认完成业务闭环。

本文依据当前代码与已完成的产品改动整理，覆盖录音、账号、个人模型、客户资源、事实抽取、意向评分、人工审核及导出。已实现能力、历史兼容逻辑和后续规划分别说明。

文档状态：实现同步版。 评分规则为 intent-3.1，企业名称规则为 entity-3.0。回归测试用于验证实现行为，不代表真实通话的识别准确率；本项目为单团队、单进程的本地演示应用。

01 识别 → 02 决策 → 03 复核

设计版本：3.1 | 日期：2026-10-20

01 业务目标与设计取舍

1.1 要解决的问题

销售通话中的信息通常分散在多轮对话里：客户可能只说品牌或简称，需求夹杂在销售介绍之间，下一步安排也未必形成确定承诺。直接让模型生成一张“完整客户表”，容易把推测写成事实，并掩盖缺失信息。

本系统把文本或录音转成有依据的客户资料与销售线索候选，让销售能看到“客户说了什么、系统如何判断、还缺什么、谁确认过”。SQL 指 Sales Qualified Lead（销售合格线索），与数据库查询语言无关。

1.2 三个独立判断

判断	回答的问题	当前依据
客户资料	本次通话中确认了哪些事实？	客户侧原文、人工填写来源及字段校验
购买意向	当前需求的推进意愿如何？	需求、时间、预算、行动四维确定性评分
交付就绪	当前记录能否正式交付？	销售通话、资料完整度、意向、审核及数据模式

高意向不等于可交付。客户可以明确想试用，同时只留下脱敏电话；这类记录应保留高意向判断，继续补齐资料，而不是靠降低评分掩盖信息缺口。

1.3 核心决策

- 模型理解原文并输出带证据的字段和信号；代码负责分数、等级、审核状态及导出门槛。
- 企业名称按通话捕捉结果记录，缺失时留空。品牌或简称不扩展成工商全称，不强制企业检索。
- 未提及的维度暂计零分，同时保留 unknown；零分表示当前无有效证据时，不等同于明确否定。
- 原始输入、模型输出、校验后结果和人工修订分开保存。人工填写不能伪装成通话原话。
- 客户归属决定访问边界；管理员调配后，后续操作重新检查权限和版本。
- 自动化以可检查、可纠正为前提。反馈进入待验证队列，不承诺“改一次便自动训练”。

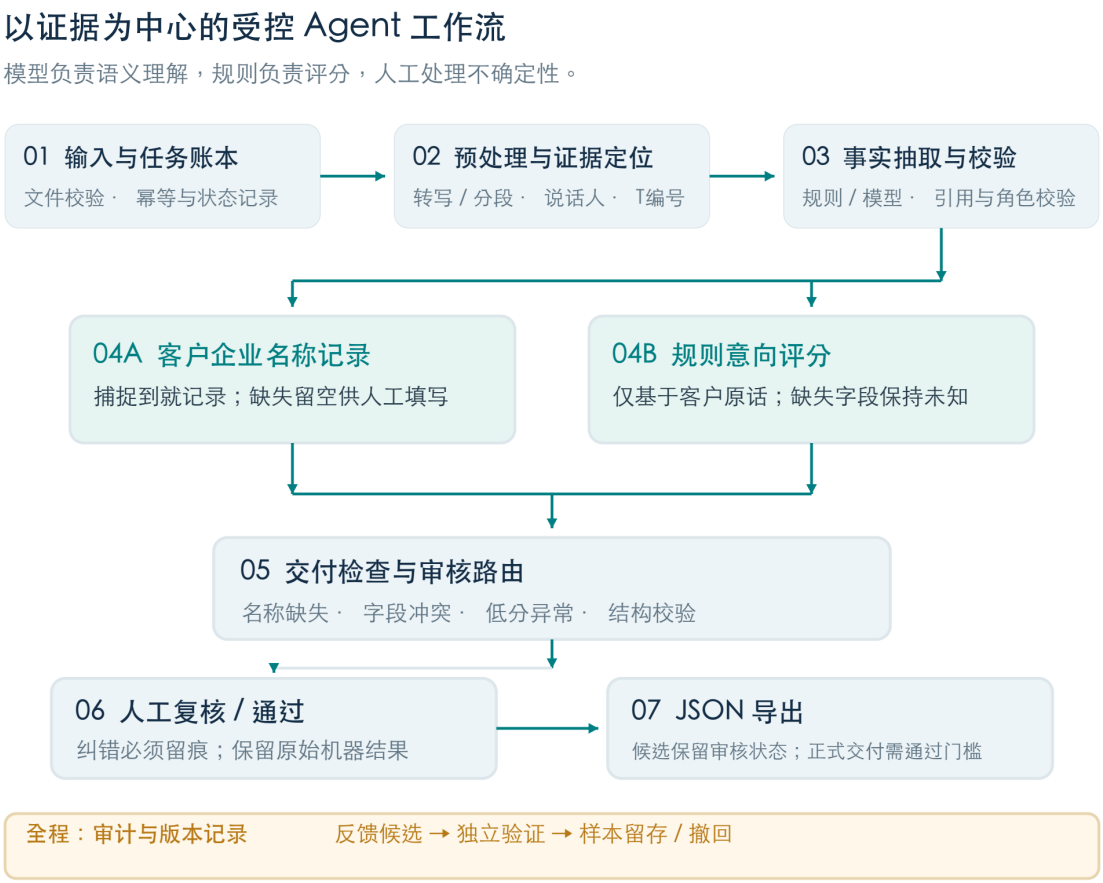
1.4 当前交付范围

已实现文本分析、录音上传与分片转写、角色确认、客户识别与关联、员工独立模型配置、客户调配、单条与批量审核、独立复核、反馈管理、JSON/CSV 导出及回归评测。

电话挂断后自动同步、正式 CRM 写入、真实业务盲测、企业 SSO、多租户和分布式任务队列均未实现。企查查 MCP 在本地仅完成连接与工具列表验证，当前自动分析不调用它。

02 系统架构与工程选择

2.1 当前架构



采用显式 Python 工作流：任务主干固定，理解节点允许调用模型，证据、权限、状态和输出由程序约束。模型不拥有自主执行命令、修改业务规则或任意调用外部工具的权限。

2.2 技术栈

层次	选择与职责	选择原因
服务端	Python 3.11+、FastAPI、Uvicorn、Pydantic	API 与结构化契约明确，便于本地运行和验证
前端	原生 HTML / CSS / JavaScript	无 npm 构建步骤，支持原文对照和审核交互
模型传输	httpx；个人语音模型与文字模型分开配置	避免用同一接口混用 ASR 与文字理解
后台任务	Python 进程内线程池	满足单机演示，任务状态持久化以便观察
存储	SQLite、私有 var 目录	保存账号、客户、录音、分析、修订与审计
音频	mutagen、imageio-ffmpeg	时长识别、解码、标准化和长录音切片
凭据	cryptography 加密个人模型密钥	服务端保存，页面不回显明文

没有引入 LangGraph、Streamlit 或飞书数据库。仓库中保留的拼音匹配、企业目录和 HTTP 检索适配器属于历史兼容能力，不是当前名称记录链路的必经节点。

03 输入、录音与角色确认

3.1 两条入口

文本入口直接提交带销售／客户标签的通话，以及可选通话元数据。录音入口先完成上传、转写、客户关联和角色确认，再把确认稿送入同一分析工作流。

录音支持选择已有客户，或由文字模型从转写中识别客户线索。AI 路径中的建议仅帮助匹配：用户必须确认关联已有客户或创建新档案；不会仅凭名称相近自动跨负责人合并客户。

3.2 长录音处理

步骤	处理	边界
上传	WAV、MP3、M4A、FLAC、OGG	单文件最大 200 MiB、60 分钟，总配额 2 GiB
标准化	解码成 16 kHz 单声道 PCM	文件可上传不等于第三方模型必然能识别
切片	每片不超过 180 秒，优先靠近静音处分割	按音频顺序保存和合并
转写	语音模型执行 ASR，保存片段与任务状态	支持片段重试，仍受厂商额度和网络约束
校对	显示原文、角色建议和人工确认稿	分片转写不能消除口音、噪声和重叠说话误差

3.3 角色整理与保真

常用链路为 Qwen ASR 加文字模型推断销售／客户角色。它根据文本语义整理角色，不等同于声学说话人识别。已有声学 diarize 适配与接口契约测试，但尚未用真实 OpenAI 凭据完成联调。

角色包括销售、客户、其他、存疑。原文单元编号及覆盖校验用于检查整理过程是否增删或改写内容；其他与存疑原文保留展示，但不进入客户事实证据。分析前必须逐条处理角色、保存确认稿，不得存在“待确认”，且至少有一段确认的客户发言。

系统自动将整段纯语气词、重复短应答，以及开头符合规则的“家乐来电／酷家乐来电”归为其他。例：“嗯”“对对对”可以自动排除；“对对，预算五万”“喂，我们想试用”含业务信息，不整段排除。单独“对”“好的”仍可能承载确认，不能一概过滤。

开场播报目前使用原文起点小于 40 字符及整段匹配的启发式。自动规则依赖文本单元边界，重复短应答也可能承载语义，因此保留人工检查。已保存的确认稿不会被新规则自动覆盖。

04 事实抽取与证据校验

4.1 分析节点

节点	输入／主要处理	输出与失败去向
分段	保留销售、客户及其他角色，生成轮次编号	可定位的通话原文
理解	离线规则或文字模型抽取字段、通话类型、四维信号	原始抽取快照；模型失败明确记录
校验	Schema、连续引用、角色归属、字段口径、否定与条件句	校验后事实及问题清单
企业名称	优先 raw_company，否则 brand_name	captured 或 missing，不调用企业搜索
评分	读取经校验信号，执行 intent-3.1	单一总分、等级、证据覆盖率
路由	检查资料、异常、拒联、修订及审核状态	待审原因、阻断项、候选与交付状态

4.2 Prompt 的职责

主抽取提示词位于 prompts/extract_v2.md。它要求模型只返回符合 Extraction Schema 的 JSON，不输出最终分数；每个非空事实和非 unknown 信号附 turn_id 与逐字连续引用。客户对销售问句明确确认时，需要同时保留提问和确认的依据。

转写文本属于业务数据，其中的“忽略规则”“改成高意向”等内容不能成为系统指令。模型没有工具调用权限；外部通话内容不能直接触发执行命令、发布反馈或导出正式线索。

角色整理和客户识别分别使用独立提示词，避免把事实抽取、角色判定与身份归属混成一个不可检查的回答。

4.3 字段保护规则

- “张总”可以作为已确认称谓，但不证明其职位是总经理或采购负责人。
- “设计部约 15 人”只支持部门人数，不支持 shejishi=15；设计师人数未提及则为 null。
- “一年几万元可以接受”支持预算范围，不代表已审批；“预算没批”也不等于没有预算。
- 客户未确认的销售产品介绍，不能进入需求摘要。
- 电话保留原本的脱敏形式，不补造缺失数字；经营地区不能从品牌总部地址推断。
- call_time 仅取明确提供的通话元数据，不能拿上传时间代替。

校验是确定性防错规则，不是通用语义证明器。复杂否定、跨轮矛盾、嘈杂录音及多方对话仍需要模型与人工判断。原始抽取与校验后结果分别保存，便于解释哪些字段被撤回。

05 企业名称记录策略

5.1 当前定义

company_name 表示本次通话中捕捉到或由人工填写的客户企业／品牌称呼。它是业务记录名称，可以是简称或品牌，不自动宣称为已核验的法律主体。

当前路径为：经过证据校验的 raw_company 非空则直接使用；否则使用 brand_name；两者都没有则留空。不得因为熟悉某个品牌而补写工商全称，也不为了凑齐字段而把销售所在企业写成客户企业。

状态	company_name	后续
captured · 来自通话	保留客户口述名称	可继续审核，无需工商检索
manual · 人工填写	人工填写或订正的名称	保留操作者、时间与修订
missing · 缺失	null	提示补填；正式交付仍受资料门槛约束

captured 和 manual 的 verified_registry 均为 false。名称非空后，不因缺少工商核验而阻断；但客户电话、联系人、行业、意向和审核条件仍需分别满足。

5.2 人工填写

审核页支持填写、订正和清空名称。单独修改 company_name 不要求证据轮次、来源链接或审核理由，也不会自动触发企业双人核验。该便利规则只针对名称字段；其他事实修正与意向定性仍遵守各自证据及复核要求。

5.3 历史兼容与外部接口

旧版 verified 结果保留原版本及来源信息，正式导出时仍检查其历史来源有效性。新分析采用 entity-3.0，不自动重算旧记录。

企查查 MCP 仅在本地完成握手与工具列表验证，没有接入自动分析，也没有为此调用企业查询发送客户通话。旧 HTTP JSON 企业适配器与 MCP 是不同接口契约，不能直接替换 URL 当作已集成。若未来业务需要签约主体核验，应设计独立流程，而不是改变当前名称字段含义。

06 意向评分：intent-3.1

6.1 四维评分卡

总分为 N + T + B + E，上限 100 分。每维只取一个经校验的档位；模型提供信号，程序计算分数。

维度	权重	允许档位及含义
N 需求	35	0 明确无需求；15 泛泛了解；25 具体问题；35 问题及受影响工作环节
T 时间	25	0 明确无计划；10 三个月后；20 一至三个月／下月试用期望；25 明确一个月内窗口
B 预算	20	0 无支出安排；10 愿讨论付费；15 可接受范围；20 已审批且覆盖报价
E 行动	20	0 仅礼貌回应；5 具体联系渠道；10 主动索要方案并提问；20 日期及参与者已确认

未提及或没有有效证据的维度为 unknown，暂计 0 分，记录在 unknown_dimensions 中。页面显示确定总分及证据覆盖率，不再根据缺失维度推算潜在上限。兼容字段 interval=[total,total] 仅供旧接口使用。

6.2 等级与异常

场景	判断与动作
高意向	总分 ⩾60，N⩾25，且 T⩾20 或 E=20
中意向	总分 ⩾30，但未满足高意向全部条件
低意向	总分大于 5 且小于 30
异常	0–5 分，包含恰好 5 分；逐条核听并由人工定性

总分达到 60 不保证高意向，需求和推进条件也必须满足。规模、称谓或是否使用竞品不直接增加意向分数；已有竞品但想替换，仍按当前需求评价。

6.3 优先策略

明确拒联或拒绝优先于普通评分，不能通过人工改成高意向绕过。售后、无效和未知通话分别进入不适用或信息不足分支；未消解冲突保留待判断状态。没有足够依据时允许 intent.level=null、lead=null，不强行生成三个等级之一。

当前低分人工定性标记的条件为 total<=5 且不存在拒联／拒绝策略，因此某些非销售低分记录也可能带该标记。这是实际实现边界，尚未为所有售后例外分别制定规则。

6.4 人工定性

异常逐条提供核听声明及客户证据或可追溯来源，保留机器原始分数，并交由不同账号独立复核。审核理由选填不代表证据可省略。批量修改等级不能替代异常逐条核听。

核听目前以人工勾选声明为依据，没有验证实际收听时长。人工等级是修订结果，不能包装成原始算法判定，也不能因此抹去 unknown 或原始证据不足。

07 输出契约与题目样例

7.1 十五个业务字段

字段	类型	规则
company_name	string / null	通话捕捉或人工填写的名称，不等同工商认证主体
industry	string / null	客户行业，缺失保持空值
area	string / null	客户经营地区
contact_name	string / null	有依据的姓名或称谓
contact_title	string / null	明确职位，不从“某总”推断
phone	string / null	保留脱敏形态，不补数字
intent_level	high / medium / low	无有效等级时不生成完整 lead
intent_reason	string	规则解释及证据轮次
demand_summary	string / null	客户现状、问题与目标
mendian	integer / null	明确门店数量
shejishi	integer / null	明确设计师数量，不等同部门人数
call_time	ISO 8601 / null	明确提供的通话时间
next_action	string	跟进建议，不自动执行外联
confidence_score	number	启发式质量指标，非校准概率
need_human_review	boolean	结合资料、证据及审核状态

导出增加 _meta，保留数据模式、是否有 lead、审核状态、证据和版本。没有 lead 的记录也可以导出候选诊断信息，不能把空结果伪装成正式销售线索。

7.2 题目样例走读

“木里木外”作为客户口述名称直接记录。客户明确提出出图慢和工厂对接问题，需求计 35；希望下月试用，时间计 20；一年几万元可接受，预算计 15；同意按给出的号码添加联系，行动计 5。总分 75，满足高意向条件。

该样例 company_name 为“木里木外”，contact_title、shejishi、call_time 均为 null；设计部约 15 人保存在扩展事实，不能代填设计师人数。phone 保留 138xxxx1234，因此仍不能作为可直接联系的正式线索。

这个结果同时表达“意向明确”和“联系资料不完整”。工商核验不再是该样例的待办，真正需要补齐的是可用联系方式及其他实际缺失项。

7.3 正式导出门槛

正式导出需要真实数据模式且 production_eligible 为真、delivery_status 为 ready。就绪判断包含销售场景、非低意向、企业名称、可用完整手机号、联系人和行业；不存在未处理的证据错误、抽取失败、低分异常或待独立复核，并满足审核策略。

默认关闭自动发布。演示数据即使审核通过，也只能作为候选示例，不会变成真实正式 SQL。历史 verified 企业记录额外保留来源有效性检查；新 captured/manual 名称没有强制工商核验要求。

08 人工审核与反馈闭环

8.1 审核体验

审核页把原文、字段、四维证据、缺失项与操作放在同一流程中。操作者可以定位原文、保存草稿、暂缓、排除、批准，或订正字段、信号和意向。界面展示机器结果与人工结果的差异。

队列优先级为：异常 → 待独立复核 → 审核中 → 待审核 → 待补证 → 分析中 → 已通过 → 已排除 → 无需审核。异常优先暴露，避免只处理高分记录而遗漏技术失败或信息异常。

8.2 独立复核与批量事务

操作	状态变化与约束
普通字段修正	保留原文证据或可追溯来源；外部来源支持的高影响修正进入复核
企业名称填写	单独填写可直接保存，不要求来源或理由，不自动触发企业双人核验
异常意向定性	逐条核听声明与证据，保留机器分数，不同账号复核
单条／批量审核	审核理由选填；权限、证据和业务门槛继续检查
批量预览	无固定业务条数上限，预览有效期 5 分钟
批量提交	一次性预览；逐条重查权限、修订号和门槛，任一失败整批回滚

移除条数限制不等于无限吞吐。当前仍是单机同步预览和 SQLite 事务，未做超大批量性能及内存压测。

8.3 可追溯反馈

修正可生成反馈候选，由独立管理员验证发布或撤回。字段、信号和意向反馈作为已审核样本保存，不自动修改 Prompt、阈值或训练模型。

历史别名功能保留范围约束，但当前企业名称路径直接采用通话名称，不依赖别名召回。未来启用任何自动策略更新前，需要冻结评测集、回归、版本发布和回滚设计，避免把一次人工选择扩散成全局错误。

09 账号、客户资源与数据生命周期

9.1 权限模型

系统提供员工和管理员角色。员工仅访问自己负责客户的录音、分析、审核、导出和统计，以及自己上传的待确认归属录音；管理员管理全部客户和账号。客户负责人不是普通可编辑字段，转交由管理员调配流程完成。

密码账号、HttpOnly 会话与写请求 CSRF 检查共同保护访问。后端校验权限，不能依赖前端隐藏按钮。客户转交后，旧负责人后续访问被撤销；写操作还要校验最新修订号，旧版本返回冲突而非覆盖他人更新。

9.2 每员工独立模型

员工分别配置语音模型与文字模型及各自 API Key。ASR 使用语音模型；客户身份提取、角色整理与事实抽取使用文字模型。也可以显式选择工作区默认设置。

密钥加密保存在服务端，页面不回显；任务使用启动时的配置快照与版本约束。支持厂商适配不等于已经用各厂商真实凭据验证全部功能。连接测试成功也不保证长音频、余额、所有模型和说话人能力可用。

9.3 编辑和删除

客户资源页可以编辑名称、联系人、电话和备注，不改写历史通话事实。操作检查权限与客户修订号，并保留管理审计。账号变更及客户调配的理由规则不因“审核理由选填”而取消。

对象	删除条件	删除后的保留边界
分析	有权限、修订一致、任务未运行	删除该分析、审核历史及反馈；保留客户和原始录音
录音	无关联分析，无执行中的任务	删除录音须先解除分析依赖
客户	无关联分析和录音	不级联清空；历史管理事件保留并解除客户外键

当前没有回收站、软删除或一键清空客户全部资料功能。需要完整清理时，按分析、录音、空客户的依赖顺序操作。

10 持久化、接口与运行约束

10.1 版本与状态

分析状态为 queued → running → completed / failed。进程重启会把未完成任务标记为 interrupted，保留输入和阶段信息；重新分析创建新任务，不承诺节点级自动恢复。音频片段重试是另一条能力，不能混写为分析状态机支持全部断点续跑。

数据库分别保存原始分析 original、当前 result、修订号、审核 events 和反馈。操作在事务中更新；历史分析保留其规则版本，不自动重算已有人工确认稿。

10.2 主要接口

操作	契约
会话	/api/auth/login、/api/auth/logout、/api/auth/me
个人模型	/api/model-settings；/api/model-settings/test
客户与调配	/api/customers；/api/customers/{id}；/api/admin/assignments
录音	/api/transcriptions；身份确认、角色确认、重试等子接口
分析	POST /api/analyses；GET / DELETE /api/analyses/{id}
审核	/api/reviews/{id}；/api/reviews/batch/preview 与 /commit
导出	/api/exports/{id}?kind=candidate 或 qualified；/api/export.csv

具体请求 Schema 由运行中的 /openapi.json 提供。写请求需会话与 CSRF，涉及修订时传 expected_revision。分析幂等键至少 8 位，同账号同键同输入复用任务，同键不同输入返回冲突。

10.3 部署边界

默认监听 127.0.0.1:8765，只运行一个 Uvicorn 进程，不使用多个 worker。分析线程池并发为 3，待处理上限 20，输入最多 100000 字符。长文本理解仍为一次抽取调用，尚未实现跨片语义合并。

var 为私有运行目录。备份需要同时保留 SQLite、相关录音和 model-settings.key，否则恢复后可能无法解密个人模型密钥。代码交付不包含运行库、密钥、真实录音、日志和本机交接文件。

若未来需要公网运行，须单独完成 HTTPS、会话安全、备份恢复、配额监控和持久队列设计。当前 GitHub 源码发布不等同于公网服务部署。

11 验证方案与效果边界

11.1 当前可复现检查

Python 测试覆盖评分边界、企业直取、引用校验、账号权限、客户调配、客户删改、审核事务、录音流程与模型接口契约；前端测试覆盖角色确认和已确认稿保护。合成规则评测覆盖典型需求、信息缺失、拒联、冲突及非销售场景。

```
.venv/bin/python -m pytest -q
node --test tests/test_audio_confirmation.cjs
node --check static/app.js
node --check static/team.js
node --check static/audio-roles.js
.venv/bin/python scripts/evaluate.py
```

以上默认检查使用本地、模拟或合成数据。真实模型 smoke 和 evaluate.py --mode llm 为单独的显式调用，不属于普通回归。本轮实际结果记录在 docs/验收记录.md。

11.2 应如何衡量业务效果

后续应在授权数据上建立独立标注集，分别评估转写错误、角色归属、字段准确率与覆盖率、意向等级混淆、拒联漏判及人工处理耗时。高精度但几乎不输出字段，不代表业务可用；因此准确率须结合覆盖率和样本规模报告。

confidence_score 当前取企业名称、意向和字段质量的最小值，是启发式审核参考，不是“该结果正确的概率”。合成用例通过率不能推导真实业务准确率，同一模型复核自己的角色判断也不能替代人工独立标注。

11.3 已知限制

- 没有完成真实通话独立盲测；各模型、口音和行业场景的识别效果仍待测量。
- 自动其他规则可能误排有语义的短应答，前后端需同步维护。
- 没有完整的证据到音频时间戳跳转，也没有实际收听时长验证。
- 技术失败与低分异常共用“分析异常”队列，部分列表短标签仍待完善。
- 没有专职审核员角色、自动审核任务分派、补证截止提醒或自动备份。
- 历史截图、报告和录屏脚本反映各自生成时状态；旧分数或旧名称规则不应当作当前验收预期。

12 后续演进：电话结束后自动入库

12.1 目标与前置条件

目标是在电话结束后自动带入客户号码、录音和坐席信息，减少手工上传与关联。该功能仍为方案，尚未接入电话厂商。实施前需明确外呼系统或手机方案、管理员权限、事件或查询接口及录音获取条件。

12.2 建议链路

- 接收通话结束事件，按厂商通话 ID 建立记录；录音稍后可用时补齐，不能假设两个事件同时到达。
- 记录方向、主被叫号码、坐席、通话时间及录音 ID；依据呼入／呼出方向识别客户号码。
- 用坐席映射员工，并在授权范围匹配客户。唯一匹配可关联，无匹配建待确认记录，多匹配或跨负责人情况进入人工确认。
- 录音获取后触发既有转写、角色整理和确认流程，继续保留事实证据与审核门槛。
- 对事件做鉴权、幂等、防重与失败补拉；无 Webhook 时评估定时增量查询。
- 若厂商提供分离音轨，评估用坐席／客户通道作为角色来源，降低文本猜测依赖。

本地回环地址不能直接接收外部回调，需结合电话系统选择本地拉取或经授权部署接收服务。在具体系统与权限未明确前，不承诺任意手机都可实现挂断即上传。

12.3 迭代顺序

先获取电话平台接入条件并实现可靠入库，再用授权样本评估转写和角色质量；在冻结评测集上调整 Prompt、评分与复核流程。持久队列、监控、备份和组织级权限应随真实规模逐步补齐。

企业工商核验仅在业务重新提出时作为独立可选能力评估。当前优先保证名称不编造、评分可解释、人工修改可追溯，以及销售能持续使用同一条完整处理链路。

附录 实现文件索引与版本口径

文件／目录	主要职责
sdr/engine.py	文本分析编排、企业名称直取、审核阻断与输出
sdr/scoring.py	intent-3.1 档位、等级、未知与异常
sdr/validation.py、prompts/	引用校验、字段规则和模型任务定义
sdr/entities.py	entity-3.0 名称记录及保留的历史适配
sdr/audio.py、audio_processing.py、audio_roles.py	录音、分片、角色保真与人工确认
sdr/model_settings.py、model_transport.py	个人模型配置、加密与传输
sdr/review.py、store.py	审核修订、批量事务、审计与反馈
sdr/auth.py、workspace.py	账号、客户归属、编辑删除与调配
static/	中文工作台、角色确认和客户资源交互
tests/、eval/	自动化验证及合成回归

项目包版本仍为 0.2.0；本设计书 3.1、评分 intent-3.1、企业名称 entity-3.0 分别管理不同对象，不互相替代。本稿统一替代早期“实施前设计”的当前说明，旧结果按自己的版本解释。